

ARQUITETURA COMPLETA DO SISTEMA

Controle de Ativos — Projeto Estoque

Santa Colomba Agropecuária Ltda.
Departamento de Tecnologia da Informação
Data: 07/05/2026 | Versão: 1.0 | Ambiente: Django + SQLite

19

Módulos de Views

24

Modelos de Dados

98

Rotas HTTP

80+

Templates HTML

7

Serviços de
Negócio

33

Forms Django

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O **Sistema de Controle de Ativos** é uma aplicação web desenvolvida em **Django 4.x / Python 3.14** para gestão completa do patrimônio tecnológico da Santa Colomba Agropecuária Ltda. Cobre equipamentos físicos, licenças de software, usuários, movimentações, manutenção preventiva, locações, análise de inteligência e geração de relatórios.

1.1 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Versão / Detalhe
Framework Web	Django	4.x
Linguagem	Python	3.14
Banco de Dados	SQLite3	db.sqlite3 (arquivo local)
Frontend	HTML5 + CSS Grid/Flex	Templates Django + Font Awesome 6.4
PDF (relatórios)	xhtml2pdf / ReportLab	Geração server-side
Excel	openpyxl	Exportação e importação
Word (termos)	python-docx	Geração de termos de entrega/devolução
E-mail	SMTP Outlook	smtp.outlook.com:587 TLS
Admin	Django Admin	Personalizado com AuditAdminMixin

1.2 Aplicativos Django (INSTALLED_APPS)

App	Descrição
ProjetoEstoque	App principal — modelos, views, forms, URLs, admin
about	Módulo auxiliar sobre a plataforma
users	Gestão de autenticação Django (User)
widget_tweaks	Filtros de template para customização de widgets
django.contrib.humanize	Filtros de humanização (números, datas)
django.contrib.admin	Interface administrativa
django.contrib.auth	Autenticação nativa
django.contrib.messages	Sistema de mensagens flash
django.contrib.staticfiles	Arquivos estáticos

2. ESTRUTURA DE PASTAS E ARQUIVOS

Hierarquia completa do projeto a partir da pasta raiz **controle/**:

Caminho	Descrição	Tipo
controle/	Raiz do projeto Django	PASTA
■■■ manage.py	Ponto de entrada CLI do Django	ARQUIVO
■■■ db.sqlite3	Banco de dados SQLite	BANCO
■■■ controle/	Pacote de configuração do projeto	PASTA
■ ■■■ settings.py	Configurações globais (DB, apps, email, auth)	CONFIG
■ ■■■ urls.py	URL raiz — inclui ProjetoEstoque.urls	CONFIG
■ ■■■ wsgi.py	Ponto WSGI para produção	CONFIG
■ ■■■ asgi.py	Ponto ASGI para produção	CONFIG
■■■ ProjetoEstoque/	App principal do sistema	PASTA
■ ■■■ models.py	24 modelos de dados + choices	MODELO
■ ■■■ forms.py	33 formulários Django	FORM
■ ■■■ urls.py	98 rotas HTTP organizadas por domínio	URL
■ ■■■ admin.py	Configuração do Admin Django	ADMIN
■ ■■■ apps.py	Configuração do App	CONFIG
■ ■■■ views/	Pacote de views — 19 módulos por domínio	PASTA
■ ■ ■■■ __init__.py	Re-exporta todas as funções dos módulos	VIEW
■ ■ ■■■ categorias.py	CRUD de categorias (4 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ subtipos.py	CRUD + detalhe de subtipos (5 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ usuarios.py	Gestão completa de usuários (10 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ fornecedores.py	CRUD + PDF de fornecedores (6 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ localidades.py	CRUD + detalhe de localidades (5 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ centrocusto.py	CRUD + detalhe + PDF de centros de custo (6 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ funcoes.py	CRUD de funções (3 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ equipamentos.py	Gestão de itens — maior módulo (15+ funções)	VIEW
■ ■ ■■■ locacoes.py	CRUD de locações (4 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ comentarios.py	CRUD de comentários (4 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ movimentacoes.py	CRUD + export + API de movimentações (7 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ ciclos.py	CRUD de ciclos de manutenção (4 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ preventivas.py	Preventivas + checklists + perguntas (9 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ licencas.py	Licenças, lotes, movimentações (8 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ dashboards.py	Dashboard principal + custos CC (4 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ relatorios.py	Toner, equipamentos, avisos, exportações (7 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ termos.py	Geração de termos Word (2 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ inteligencia.py	Sistema de inteligência + busca global (4 funções)	VIEW
■ ■ ■■■ home.py	Página sobre a plataforma (1 função)	VIEW
■■■■ templates/	80+ templates HTML organizados por domínio	PASTA
■ ■ ■■■ base.html	Layout mestre — nav, header, CSS global	TEMPLATE
■ ■ ■■■ login.html	Tela de autenticação	TEMPLATE
■ ■ ■■■ front/	Todos os templates de telas do sistema	PASTA

Caminho	Descrição	Tipo
■ ■■■ management/	Comandos CLI personalizados	PASTA
■ ■ ■■■ commands/		PASTA
■ ■ ■■■ enviar_alertas.py	Envia e-mails de alerta de vencimento	CMD
■ ■ ■■■ importar_itens_planilha.py	Importa itens via CLI de planilha	CMD
■ ■■■ migrations/	Histórico de migrações do banco de dados	PASTA
■■■■ services/	Camada de serviços — lógica de negócio isolada	PASTA
■ ■■■ importador_planilha.py	Importação de equipamentos de Excel	SERVICE
■ ■■■ item_create_service.py	Criação atômica de itens	SERVICE
■ ■■■ movimentacao_service.py	Registro atômico de movimentações	SERVICE
■ ■■■ sistema_inteligencia_service.py	Análise e detecção de problemas	SERVICE
■ ■■■ sistema_noticias_service.py	KPIs, feed de atividades, painéis	SERVICE
■ ■■■ termos.py	Geração de termos Word (entrega/devolução)	SERVICE
■ ■■■ usuario_import_service.py	Importação de usuários de Excel RH	SERVICE
■■■■ docs_templates/	Templates Word para geração de documentos	PASTA
■ ■■■ termos/	Termos de entrega e devolução (.docx)	PASTA
■■■■ about/	App auxiliar Django	PASTA
■■■■ users/	App de autenticação Django	PASTA
■■■■ media/	Uploads de arquivos (fotos, PDFs de termos)	PASTA

3. BANCO DE DADOS — MODELOS E RELACIONAMENTOS

O sistema usa **SQLite3** (arquivo db.sqlite3). Todos os modelos herdam de **AuditModel** que adiciona rastreamento automático de criação e atualização. Abaixo estão todos os 24 modelos com seus campos, tipos e relacionamentos.

3.1 AuditModel — Modelo Base Abstrato

Todos os modelos herdam desta classe. Fornece auditoria automática:

Campo	Tipo	Descrição
criado_por	ForeignKey(User)	Usuário que criou o registro — auto-preenchido
atualizado_por	ForeignKey(User)	Usuário que atualizou — auto-preenchido
created_at	DateTimeField	Data/hora de criação — auto_now_add=True
updated_at	DateTimeField	Data/hora de atualização — auto_now=True

3.2 Entidades Base (Cadastros)

Modelo: Categoria

Agrupa subtipos de equipamentos. Ex: Informática, Periférico.

Campo	Tipo / Relação	Descrição
nome	CharField(100)	Nome da categoria de equipamento

Modelo: Subtipo

Classifica equipamentos dentro de uma categoria. Ex: Notebook, Impressora.

Campo	Tipo / Relação	Descrição
nome	CharField(100)	Nome do subtipo
alocado	SimNaoChoices	Indica se pode ser alocado a usuário
categoria	FK → Categoria	Categoria pai (CASCADE delete)

Modelo: Localidade

Representa os estabelecimentos físicos da empresa.

Campo	Tipo / Relação	Descrição
codigo	LocalidadeChoices	Código da localidade (Karitel, Rio do Meio, etc.)
local	CharField(100)	Nome descritivo do local

Modelo: Fornecedor

Cadastro de fornecedores de equipamentos e licenças.

Campo	Tipo / Relação	Descrição
nome	CharField(100)	Razão social do fornecedor
cnpj	CharField(18)	CNPJ formatado
contrato	TextField	Texto livre com dados do contrato

Modelo: CentroCusto

Centros de custo para rateio de despesas. Usado em todos os ativos.

Campo	Tipo / Relação	Descrição
numero	CharField(10)	Número do centro de custo
departamento	CharField(100)	Nome do departamento
pmb	SimNaoChoices	Pertence ao Projeto Mudança Brasil?

Modelo: Funcao

Cargos dos colaboradores. Usado no cadastro de usuários.

Campo	Tipo / Relação	Descrição
nome	CharField(100)	Nome do cargo/função

3.3 Gestão de Usuários

Modelo: Usuario

Colaboradores da empresa. Vinculado a centro de custo, localidade e função. Controla quem tem ativos e licenças ativos.

Campo	Tipo	Restrição / Detalhe
matricula	CharField(30)	unique=True — identificador RH (opcional)
nome	CharField(100)	Nome completo
status	StatusUsuarioChoices	ATIVO DESLIGADO
data_inicio	DateField	Data de admissão (default: hoje)
data_termino	DateField	Data de desligamento (nullable)
pmb	SimNaoChoices	Pertence ao PMB?
email	EmailField	E-mail corporativo (nullable)
centro_custo	FK → CentroCusto	Centro de custo do colaborador (SET_NULL)
localidade	FK → Localidade	Localidade/filial (SET_NULL)
funcao	FK → Funcao	Cargo (SET_NULL)

Índices: matricula, nome, status

3.4 Equipamentos e Itens

Modelo: Item (principal)

Modelo central do sistema. Representa qualquer ativo físico ou consumível. Possui validações complexas (não pode ser consumível E locado simultaneamente).

Campo	Tipo	Detalhe
nome	CharField(100)	Nome do equipamento/item
numero_serie	CharField(100)	Número de série (nullable)
marca	CharField(100)	Fabricante
modelo	CharField(100)	Modelo do equipamento
status	StatusItemChoices	ATIVO BACKUP MANUTENCAO DEFEITO PAUSADO
quantidade	PositiveIntegerField	Quantidade em estoque (default=1)
valor	DecimalField(10,2)	Valor unitário de compra (nullable)
data_compra	DateField	Data de aquisição (nullable)
numero_pedido	CharField(100)	NF / pedido de compra (nullable)
item_consumo	SimNaoChoices	É item de consumo com controle de lote?
tem_lote	BooleanField	Possui controle por lote? (default=False)
locado	SimNaoChoices	É equipamento locado (alugado)?
pmb	SimNaoChoices	Pertence ao PMB?
precisa_preventiva	SimNaoChoices	Requer manutenção preventiva?
data_limite_preventiva	IntegerField	Intervalo em dias para preventiva

Campo	Tipo	Detalhe
observacoes	TextField	Observações gerais
subtipo	FK → Subtipo	Classificação do item (SET_NULL)
categoria	FK → Categoria	Categoria (SET_NULL)
localidade	FK → Localidade	Localização atual (SET_NULL)
centro_custo	FK → CentroCusto	Centro de custo responsável (SET_NULL)
fornecedor	FK → Fornecedor	Fornecedor principal (SET_NULL)

Índices: nome, status, item_consumo, localidade, centro_custo

Modelo: Locacao

Informações de locação vinculadas a um Item (OneToOne). Só existe se Item.locado=SIM.

Campo	Tipo	Detalhe
equipamento	OneToOne → Item	Item locado (CASCADE delete)
tempo_locado	IntegerField	Duração do contrato em meses
valor_mensal	DecimalField(10,2)	Valor mensal do aluguel
data_entrada	DateField	Data de início da locação
contrato	CharField(200)	Número/referência do contrato
observacoes	TextField	Observações do contrato
fornecedor	FK → Fornecedor	Fornecedor/locador (SET_NULL)

Modelo: LoteEstoque

Lote de entrada de estoque para itens consumíveis. Controla NF, custo e fornecedor.

Campo	Tipo	Detalhe
fornecedor	FK → Fornecedor	Fornecedor do lote (PROTECT)
data_entrada	DateField	Data de recebimento
numero_nf	CharField(60)	Número da nota fiscal
quantidade	PositiveIntegerField	Quantidade recebida (>= 1)
custo_unitario	DecimalField(12,2)	Custo por unidade (>= 0.01)
observacao_tecnica	TextField	Notas técnicas

Índices: numero_nf, data_entrada, fornecedor

Modelo: ItemLote

Vínculo entre Item e LoteEstoque. Controla saldo disponível por item por lote.

Campo	Tipo	Detalhe
item	FK → Item	Item associado (PROTECT)
lote	FK → LoteEstoque	Lote associado (PROTECT)
quantidade_entrada	PositiveIntegerField	Quantidade recebida neste vínculo
quantidade_disponivel	PositiveIntegerField	Saldo atual (>= 0, <= quantidade_entrada)
custo_unitario	DecimalField(12,2)	Custo congelado no momento da entrada

Modelo: Comentario

Campo	Tipo	Detalhe
texto	TextField	Texto do comentário
item	FK → Item	Item relacionado — CASCADE delete (nullable)

3.5 Movimentações

Modelo: MovimentacaoItem

Registro de toda movimentação de equipamento: entradas, baixas, transferências, manutenções. É o histórico completo do ciclo de vida de cada item.

Campo	Tipo	Detalhe
tipo_movimentacao	TipoMovimentacaoChoices	TRANSFERENCIA BAIXA ENTRADA ENVIO_MANUTENCAO RETORNO_MANUTENCAO OUTROS
tipo_transferencia	TipoTransferenciaChoices	ENTREGA DEVOLUCAO (nullable)
item	FK → Item	Item movimentado (CASCADE)
lote	FK → LoteEstoque	Lote de origem (PROTECT, nullable)
usuario	FK → Usuario	Usuário destinatário/solicitante (SET_NULL)
quantidade	PositiveIntegerField	Quantidade movimentada (default=1)
localidade_origem	FK → Localidade	Local de saída (SET_NULL)
localidade_destino	FK → Localidade	Local de chegada (SET_NULL)
centro_custo_origem	FK → CentroCusto	CC de saída (SET_NULL)
centro_custo_destino	FK → CentroCusto	CC de chegada (SET_NULL)
fornecedor_manutencao	FK → Fornecedor	Fornecedor da manutenção (SET_NULL)
status_retorno	StatusItemChoices	Status após retorno de manutenção
status_transferencia	StatusItemChoices	Novo status após transferência
numero_pedido	CharField(100)	NF ou pedido de compra
chamado	CharField(100)	Número do chamado de TI
custo	DecimalField(12,2)	Custo da operação (default=0)
observacao	TextField	Justificativa/observação
termo_pdf	FileField	PDF do termo de responsabilidade

Modelo: CicloManutencao

Ciclo de manutenção corretiva de um item. Quando iniciado, item muda para MANUTENCAO.

Campo	Tipo	Detalhe
item	FK → Item	Item em manutenção (CASCADE)
status_inicial	CharField(20)	Status do item quando entrou em manutenção
data_inicio	DateField	Data de início (default: hoje)
data_fim	DateField	Data de encerramento (nullable = em andamento)
causa	TextField	Descrição do problema/causa
custo	DecimalField(10,2)	Custo total da manutenção

3.6 Manutenção Preventiva

Modelo: CheckListModelo

Template de checklist reutilizável. Define o conjunto de perguntas e intervalo padrão.

Campo	Tipo	Detalhe
nome	CharField(120)	Nome do checklist
ativo	SimNaoChoices	Checklist ativo para uso?
subtipo	FK → Subtipo	Restrito a subtipo de equipamento (nullable)
intervalo_dias	PositiveIntegerField	Intervalo padrão em dias (default=0)

Modelo: CheckListPergunta

Perguntas do checklist. Suporta texto, número, booleano e escolha única.

Campo	Tipo	Detalhe
checklist_modelo	FK → CheckListModelo	Checklist pai (CASCADE)
texto_pergunta	CharField(255)	Texto da pergunta
tipo_resposta	TipoRespostaChoices	TEXTO NUMERO BOOLEANO ESCOLHA
obrigatorio	SimNaoChoices	Resposta obrigatória?
opcoes	CharField(400)	Opções separadas por vírgula (para ESCOLHA)
ordem	PositiveIntegerField	Ordem de exibição

Modelo: Preventiva

Preventiva agendada para um equipamento. Rastreia última e próxima execução.

Campo	Tipo	Detalhe
equipamento	FK → Item	Equipamento (CASCADE)
checklist_modelo	FK → CheckListModelo	Checklist aplicado (nullable)
data_ultima	DateField	Data da última execução (nullable)
data_proxima	DateField	Data da próxima execução (nullable)
dentro_do_prazo	BooleanField	Dentro do prazo? (default=True)
observacao	TextField	Observações
foto_antes	ImageField	Foto antes da manutenção (upload)
foto_depois	ImageField	Foto depois da manutenção (upload)

Modelo: PreventivaExecucao

Histórico de cada execução de preventiva realizada.

Campo	Tipo	Detalhe
preventiva	FK → Preventiva	Preventiva executada (CASCADE)
data_execucao	DateField	Data de execução
observacao	TextField	Observações da execução
foto_antes	ImageField	Foto antes

Campo	Tipo	Detalhe
foto_depois	ImageField	Foto depois

Modelo: PreventivaResposta

Resposta individual para cada pergunta em uma execução.

Campo	Tipo	Detalhe
preventiva	FK → Preventiva	Preventiva (CASCADE)
execucao	FK → PreventivaExecucao	Execução específica (CASCADE)
pergunta	FK → CheckListPergunta	Pergunta respondida (CASCADE)
resposta	TextField	Valor da resposta

3.7 Licenças de Software

Modelo: Licenca

Licença de software. Pode ter múltiplos lotes de compra.

Campo	Tipo	Detalhe
nome	CharField(160)	Nome da licença (ex: Microsoft 365)
fornecedor	FK → Fornecedor	Fornecedor da licença (nullable)
pmb	SimNaoChoices	É licença PMB?
centro_custo	FK → CentroCusto	CC proprietário — licença retorna aqui na devolução
observacao	TextField	Observações

Modelo: LicencaLote

Lote de compra de uma licença. Controla estoque de assentos disponíveis.

Campo	Tipo	Detalhe
licenca	FK → Licenca	Licença pai (CASCADE)
quantidade_total	PositiveIntegerField	Total de assentos comprados
quantidade_disponivel	PositiveIntegerField	Assentos disponíveis (auto-inicializado)
custo_ciclo	DecimalField(12,2)	Custo total do lote por ciclo
periodicidade	PeriodicidadeChoices	MENSAL SEMESTRAL ANUAL TRIENAL CONTRATO
data_compra	DateField	Data de compra (nullable)
numero_pedido	CharField(50)	NF / pedido
fornecedor	FK → Fornecedor	Fornecedor do lote (nullable)
centro_custo	FK → CentroCusto	CC deste lote (nullable)
observacao	TextField	Observações

Modelo: MovimentacaoLicenca

Atribuição ou devolução de assento de licença a um usuário.

Campo	Tipo	Detalhe
tipo	TipoMovLicencaChoices	ATRIBUICAO DEVOLUCAO
licenca	FK → Licenca	Licença (CASCADE)
usuario	FK → Usuario	Usuário que recebe/devolve (nullable)
lote	FK → LicencaLote	Lote de origem (nullable)
centro_custo_destino	FK → CentroCusto	CC cobrado pela licença (nullable)
valor_unitario	DecimalField(12,2)	Custo unitário congelado no momento
observacao	TextField	Observações

4. MAPA DE RELACIONAMENTOS ENTRE MODELOS

Modelo Origem	Tipo	Modelo Destino	Comportamento	Campo
Subtipo	N→1	Categoria	CASCADE	categoria
Item	N→1	Subtipo	SET_NULL	subtipo
Item	N→1	Categoria	SET_NULL	categoria
Item	N→1	Localidade	SET_NULL	localidade
Item	N→1	CentroCusto	SET_NULL	centro_custo
Item	N→1	Fornecedor	SET_NULL	fornecedor
Locacao	1→1	Item	CASCADE	equipamento
Locacao	N→1	Fornecedor	SET_NULL	fornecedor
LoteEstoque	N→1	Fornecedor	PROTECT	fornecedor
ItemLote	N→1	Item	PROTECT	item
ItemLote	N→1	LoteEstoque	PROTECT	lote
Comentario	N→1	Item	CASCADE	item
CicloManutencao	N→1	Item	CASCADE	item
MovimentacaoItem	N→1	Item	CASCADE	item
MovimentacaoItem	N→1	LoteEstoque	PROTECT	lote
MovimentacaoItem	N→1	Usuario	SET_NULL	usuario
MovimentacaoItem	N→1	Localidade (ori)	SET_NULL	localidade_origem
MovimentacaoItem	N→1	Localidade (dest)	SET_NULL	localidade_destino
MovimentacaoItem	N→1	CentroCusto (ori)	SET_NULL	centro_custo_origem
MovimentacaoItem	N→1	CentroCusto (dest)	SET_NULL	centro_custo_destino
MovimentacaoItem	N→1	Fornecedor	SET_NULL	fornecedor_manutencao
CheckListModelo	N→1	Subtipo	SET_NULL	subtipo
CheckListPergunta	N→1	CheckListModelo	CASCADE	checklist_modelo
Preventiva	N→1	Item	CASCADE	equipamento
Preventiva	N→1	CheckListModelo	SET_NULL	checklist_modelo
PreventivaExecucao	N→1	Preventiva	CASCADE	preventiva
PreventivaResposta	N→1	Preventiva	CASCADE	preventiva
PreventivaResposta	N→1	PreventivaExecucao	CASCADE	execucao
PreventivaResposta	N→1	CheckListPergunta	CASCADE	pergunta
Usuario	N→1	CentroCusto	SET_NULL	centro_custo
Usuario	N→1	Localidade	SET_NULL	localidade
Usuario	N→1	Funcao	SET_NULL	funcao
Licenca	N→1	Fornecedor	SET_NULL	fornecedor

Modelo Origem	Tipo	Modelo Destino	Comportamento	Campo
Licenca	N→1	CentroCusto	SET_NULL	centro_custo
LicencaLote	N→1	Licenca	CASCADE	licenca
LicencaLote	N→1	Fornecedor	SET_NULL	fornecedor
LicencaLote	N→1	CentroCusto	SET_NULL	centro_custo
MovimentacaoLicenca	N→1	Licenca	CASCADE	licenca
MovimentacaoLicenca	N→1	Usuario	SET_NULL	usuario
MovimentacaoLicenca	N→1	LicencaLote	SET_NULL	lote
MovimentacaoLicenca	N→1	CentroCusto	SET_NULL	centro_custo_destino

5. ROTAS HTTP — URLS COMPLETAS

Home & Autenticação

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/	dashboard	Painel principal do sistema
GET	/dashboard/	dashboard	Painel principal (alias)
GET	/sobre/	sobre_plataforma	Informações da plataforma
GET	/login/	LoginView (Django)	Tela de autenticação

Categorias

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/categorias/	categorias_list	Lista todas as categorias
GET/POST	/categorias/novo/	categoria_create	Cria nova categoria
GET/POST	/categorias/editar/	categoria_update	Edita categoria existente
POST	/categorias/excluir/	categoria_delete	Remove categoria

Subtipos

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/subtipos/	subtipo_list	Lista subtipos com filtros
GET/POST	/subtipos/novo/	subtipo_create	Cria subtipo
GET	/subtipos/	subtipo_detail	Detalhe do subtipo
GET/POST	/subtipos/editar/	subtipo_update	Edita subtipo
POST	/subtipos/excluir/	subtipo_delete	Remove subtipo

Funções / Localidades / Centros de Custo / Fornecedores

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/funcoes/	funcao_list	Lista funções
GET/POST	/funcoes/novo/	funcao_form	Cria/edita função
POST	/funcoes/excluir/	funcao_delete	Remove função (@require_POST)
GET	/localidades/	localidade_list	Lista localidades
GET	/localidades/	localidade_detail	Detalhe da localidade
GET	/centros-custo/	centrocusto_list	Lista centros de custo
GET	/centros-custo/pdf/	centrocusto_export_pdf	Exporta PDF de CC

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/centros-custo//	centrocusto_detail	Detalhe do CC
GET	/fornecedores/	fornecedor_list	Lista fornecedores
GET	/fornecedores/pdf/	fornecedor_export_pdf	Exporta PDF de fornecedores
GET	/fornecedores//	fornecedor_detail	Detalhe do fornecedor

Usuários

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/usuarios/	usuario_list	Lista usuários com filtros
GET/POST	/usuarios/cadastrar/	usuario_create	Cadastra novo usuário
POST	/usuarios/importar/	usuario_importar	Importa usuários de Excel RH
GET	/usuarios/dashboard/	usuario_dashboard	Dashboard KPIs de usuários
GET	/usuarios//	usuario_detail	Detalhe completo do usuário
GET/POST	/usuarios//editar/	usuario_update	Edita dados do usuário
POST	/usuarios//excluir/	usuario_delete	Remove usuário (@require_POST)
POST	/usuarios//desligar/	usuario_desligar	Marca usuário como desligado
POST	/usuarios//remover-todas-licencas/	usuario_remover_todas_licencas	Remove todas as licenças

Equipamentos / Itens

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/equipamentos/	equipamentos_list	Lista equipamentos com filtros avançados
GET/POST	/equipamentos/cadastrar/	item_create	Cadastra equipamento (suporta locação e lote)
POST	/equipamentos/importar/	importar_planilha	Importa equipamentos de Excel
GET	/equipamentos/exportar/	equipamentos_exportar	Exporta lista para Excel
GET	/equipamentos//	equipamento_detalhe	Detalhe completo do equipamento
GET/POST	/equipamentos//editar/	item_update	Edita equipamento
POST	/equipamentos//excluir/	equipamento_excluir	Remove equipamento
GET/POST	/equipamentos//termo/entrega/	termo_entrega_form	Gera termo de entrega Word
GET/POST	/equipamentos//termo/devolucao/	termo_devolucao_form	Gera termo de devolução Word

Locações / Comentários / Ciclos

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/locacoes/	locacoes_list	Lista contratos de locação
GET/POST	/locacoes/novo/	locacao_create	Cria contrato de locação
GET	/comentarios/	comentarios_list	Lista comentários
GET/POST	/comentarios/novo/	comentario_create	Cria comentário
GET	/ciclos/	ciclos_list	Lista ciclos de manutenção
GET/POST	/ciclos/novo/	ciclo_create	Cria ciclo de manutenção corretiva

Movimentações

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/movimentacoes/	movimentacao_list	Lista movimentações com filtros
GET/POST	/movimentacoes/nova/	movimentacao_create	Registra movimentação
GET	/movimentacoes/pdf/	movimentacao_export_pdf	Exporta PDF de movimentações
GET	/movimentacoes/api/lotos-por-item/	api_lotes_por_item	API JSON: lotes do item
GET	/movimentacoes//	movimentacao_detail	Detalhe da movimentação

Preventivas

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/preventiva/	preventiva_list	Lista preventivas e status
GET/POST	/preventiva/iniciar/	preventiva_start	Inicia nova preventiva
GET/POST	/preventiva/item//iniciar/	preventiva_start	Inicia preventiva para item específico
GET	/preventiva//	preventiva_detail	Detalhe da preventiva
GET/POST	/preventiva/executar/	preventiva_exec	Executa preventiva com checklist
GET	/preventiva/checklists/	checklist_list	Lista modelos de checklist
GET/POST	/preventiva/checklists/novo/	checklist_form	Cria checklist
POST	/preventiva/checklists//excluir/	checklist_delete	Remove checklist (@require_POST)
GET/POST	/preventiva/checklists//pergunta/novo/	pergunta_form	Adiciona pergunta ao checklist
POST	/preventiva/checklists//pergunta//excluir/	pergunta_delete	Remove pergunta

Licenças de Software

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/licencas/	licenca_list	Dashboard de licenças com KPIs
GET/POST	/licencas/nova/	licenca_form	Cria/edita licença
GET	/licencas//	licenca_detail	Detalhe com lotes e movimentações
GET	/licencas//exportar-excel/	licenca_export_excel	Exporta dados da licença para Excel
GET	/licencas/mov/	mov_licenca_list	Lista movimentações de licença
GET/POST	/licencas/mov/nova/	mov_licenca_form	Atribui/devolve licença
GET	/licencas/lotes/	licenca_lote_list	Lista lotes de licença
GET/POST	/licencas/lotes/novo/	licenca_lote_form	Cria lote de licença
POST	/licencas/devolver-rapido///	licenca_devolver_rapido	Devolução rápida

Dashboards & Relatórios

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/dashboards/custos-cc/	cc_custos_dashboard	Custo por centro de custo
GET	/dashboards/custos-cc/pdf/	cc_custos_export_pdf	Exporta PDF de custos CC
GET	/dashboards/custos-cc/exportar-excel/	custo_cc_export_excel	Exporta Excel de custos CC
GET	/dashboards/toner/	toner_cc_dashboard	Consumo de toner por CC
GET	/dashboards/toner/exportar-excel/	toner_cc_export_excel	Exporta toner para Excel
GET	/dashboards/licencas/	licencas_dashboard	Dashboard de licenças e custos
GET	/dashboards/preventivas/	preventiva_dashboard	Dashboard de preventivas
GET	/avisos/contratos-a-vencer/	avisos_contratos_vencer	Contratos próximos do vencimento
GET	/avisos/contratos-a-vencer/exportar-excel/	avisos_contratos_vencer_export_excel	Exporta avisos

Inteligência & Notícias

Método	URL	View Function	Descrição
GET	/inteligencia/	sistema_inteligencia_dashboard	Análise de problemas do sistema
GET	/inteligencia/busca-global/	sistema_inteligencia_busca_global	Busca global JSON
GET	/inteligencia/exportar-csv/	sistema_inteligencia_export_csv	Exporta issues para CSV
GET	/noticias/	sistema_noticias	Feed de atividades e KPIs

6. VIEWS — FUNÇÕES POR MÓDULO

categorias.py

Função	Responsabilidade
categorias_list	Lista todas as categorias do banco
categoria_create	Cria nova categoria via formulário POST
categoria_update	Edita categoria existente (GET mostra form, POST salva)
categoria_delete	Remove categoria após confirmação POST

subtipos.py

Função	Responsabilidade
subtipo_list	Lista subtipos com filtro por nome e categoria; paginação
subtipo_create	Cria subtipo
subtipo_detail	Exibe detalhe do subtipo com itens vinculados
subtipo_update	Edita subtipo
subtipo_delete	Remove subtipo

usuarios.py

Função	Responsabilidade
usuario_list	Lista usuários com filtros (status, CC, localidade, nome); paginação HTMX
usuario_detail	Detalhe do usuário: itens, licenças, histórico de movimentações
usuario_create	Cadastra novo colaborador
usuario_update	Edita dados do colaborador
usuario_delete	Remove usuário (@require_POST)
usuario_importar	Importa planilha Excel RH via UsuarioImportService
usuario_desligar	Marca status=DESLIGADO e define data_termino (@require_POST)
usuario_remover_todas_licencas	Devolve todas as licenças ativas do usuário atomicamente
usuario_dashboard	KPIs de usuários: ativos, desligados, PMB, por CC
licenca_devolver_rapido	Devolução rápida de licença específica de um usuário

forneecedores.py

Função	Responsabilidade
forneecedor_list	Lista fornecedores com busca
forneecedor_create	Cria fornecedor
forneecedor_detail	Detalhe: itens e licenças vinculados
forneecedor_update	Edita fornecedor
forneecedor_delete	Remove fornecedor
forneecedor_export_pdf	Gera PDF da lista de fornecedores (xhtml2pdf)

equipamentos.py

Função	Responsabilidade
equipamentos_list	Lista com filtros avançados (nome, subtipo, status, CC, local); HTMX partial
item_create	Cria item suportando locação (LocacaoForm) e lote (LoteEstoqueCreateForm)
equipamento_detalhe	Detalhe completo: movimentações, preventivas, lotes, financeiro, auditoria
item_update	Edita item com lógica de LocacaoForm condicional
equipamento_excluir	Remove item (@require_POST)
importar_planilha	Importa equipamentos de Excel via ImportadorPlanilhaService (JSON response)
equipamentos_exportar	Exporta lista filtrada para Excel (openpyxl)

movimentacoes.py

Função	Responsabilidade
movimentacao_list	Lista movimentações com filtros (tipo, item, usuário, período)
movimentacao_create	Registra movimentação via MovimentacaoEstoqueService
movimentacao_detail	Detalhe da movimentação com dados relacionados
movimentacao_update	Edita movimentação
movimentacao_delete	Remove movimentação
movimentacao_export_pdf	Exporta PDF de movimentações filtradas
api_lotes_por_item	API JSON: retorna lotes disponíveis para um item (uso em formulário)

preventivas.py

Função	Responsabilidade
preventiva_list	Lista preventivas com status (vencida/no prazo/sem data)
preventiva_start	Inicia preventiva: seleciona item e checklist
preventiva_detail	Detalhe com histórico de execuções e respostas
preventiva_exec	Executa preventiva: preenche respostas do checklist, salva fotos
checklist_list	Lista modelos de checklist
checklist_form	Cria/edita modelo de checklist
checklist_delete	Remove checklist (@require_POST)
pergunta_form	Adiciona/edita pergunta de checklist
pergunta_delete	Remove pergunta

licencas.py

Função	Responsabilidade
licenca_list	Dashboard de licenças: saldo por lote, KPIs globais, filtros
licenca_form	Cria/edita licença
licenca_detail	Detalhe: lotes, movimentações, burn rate mensal/anual, por CC
licenca_export_excel	Exporta dados da licença para Excel (openpyxl)
mov_licenca_list	Lista movimentações de licença
mov_licenca_form	Atribui/devolve licença via MovimentacaoLicencaForm
licenca_lote_list	Lista lotes com saldo
licenca_lote_form	Cria/edita lote de licença

dashboards.py

Função	Responsabilidade
dashboard	Painel principal: KPIs gerais via SistemaNoticiasService
cc_custos_dashboard	Custo total por CC: itens, licenças, baixas, gráficos
cc_custos_export_pdf	Exporta dashboard de custos para PDF
preventiva_dashboard	Dashboard de preventivas: status, agenda crítica

relatorios.py

Função	Responsabilidade
toner_cc_dashboard	Dashboard de consumo de toner por CC e usuário
toner_cc_export_excel	Exporta consumo de toner para Excel
custo_cc_export_excel	Exporta custos CC para Excel (mesmos filtros do dashboard)
equipamentos_exportar	Exporta lista de equipamentos para Excel
licencas_dashboard	Dashboard de licenças com gráficos de evolução
aviso_contratos_vencer	Lista contratos de locação próximos do vencimento
aviso_contratos_vencer_export_excel	Exporta avisos de vencimento para Excel

termos.py

Função	Responsabilidade
termo_entrega_form	Formulário + geração de termo de entrega Word (.docx)
termo_devolucao_form	Formulário + geração de termo de devolução Word (.docx)

inteligencia.py

Função	Responsabilidade
sistema_inteligencia_dashboard	Análise: detecta duplicatas, divergências, pendências (filtros + HTMX)
sistema_inteligencia_busca_global	Busca global JSON em todos os domínios
sistema_inteligencia_export_csv	Exporta relatório de problemas para CSV
sistema_noticias	Feed de atividades, KPIs, painéis e notícias do sistema

7. CAMADA DE SERVIÇOS (services/)

Os serviços encapsulam a lógica de negócio complexa, separando-a das views. Utilizam transações atômicas (transaction.atomic) para garantir consistência.

ImportadorPlanilhaService · importador_planilha.py

Importa equipamentos/itens de planilha Excel. Suporta 3 tipos de item: normal, locado e consumível com lote.

Método / Função	Responsabilidade
executar()	Processa todas as linhas da planilha; retorna criados/atualizados/erros
_processar_linha(row)	Roteia cada linha para o fluxo correto (normal/locação/consumo)
_criar_ou_atualizar_lote_consumo()	Cria/atualiza LoteEstoque para item consumível
_criar_ou_atualizar_item_lote()	Vincula ItemLote ao LoteEstoque
_criar_ou_atualizar_locacao()	Cria/atualiza registro de Locacao

ItemCreateService · item_create_service.py

Criação atômica de Item com suporte a locação (Locacao) e controle de lote (LoteEstoque + ItemLote).

Método / Função	Responsabilidade
criar_item(item_form, locacao_form, lote_form, user)	Cria atômicamente Item + dependentes
preencher_auditoria(obj, user, criando)	Define criado_por / atualizado_por

MovimentacaoEstoqueService · movimentacao_service.py

Registro atômico de movimentações. Atualiza saldos de ItemLote, status e localidade do Item.

Método / Função	Responsabilidade
registrar(form, user)	Ponto de entrada — roteia para handler específico
_registrar_entrada()	Cria LoteEstoque + ItemLote; atualiza Item.quantidade e fornecedor
_registrar_baixa()	Debita ItemLote.quantidade_disponivel; valida saldo suficiente
_registrar_movimentacao_padrao()	Atualiza status/localidade/CC do Item conforme tipo de movimento

SistemaInteligenciaService · sistema_inteligencia_service.py

Análise completa do sistema: detecta 8 categorias de problemas com severidade e gera KPIs.

Método / Função	Responsabilidade
build_report(filters)	Relatório completo com issues filtradas e KPIs
detect_cadastro_duplicates()	Duplicatas: usuários, itens, fornecedores, licenças
detect_usuario_issues()	Pendências de usuários: sem matrícula, desligados com ativos
detect_item_issues()	Problemas em itens: conflitos consumível/locado, sem série
detect_lote_issues()	Divergências em lotes: saldo > entrada, NF duplicadas
detect_movimentacao_issues()	Movimentações inválidas: sem lote, sem usuário em entrega
detect_licenca_issues()	Licenças: atribuições sem valor, desligados com licença ativa
detect_preventiva_issues()	Preventivas vencidas, item requer preventiva mas não tem
global_search(q)	Busca full-text em todos os domínios; retorna JSON

SistemaNoticiasService · sistema_noticias_service.py

Constrói o painel de notícias e dashboard principal com KPIs, slides, feed e painéis.

Método / Função	Responsabilidade
build()	Ponto de entrada — retorna contexto completo para template
build_kpis()	KPIs: usuários, itens, licenças, preventivas, custos mensais
build_hero_slides()	4 slides rotativos: preventivas vencidas, manutenções, etc.
build_ticker()	6 itens do feed rotativo de atividades recentes
build_news_feed()	Timeline com 18 eventos recentes (movs, licenças, preventivas)
build_panels()	Painéis: distribuição de status, top subtipos, agenda crítica
get_active_items_by_user()	Snapshot: qual usuário tem qual item (última movimentação)
get_active_licenses_by_user()	Snapshot: usuário × licença × lote ativo

TermosService · termos.py

Gera documentos Word (.docx) de termos de entrega e devolução a partir de templates.

Método / Função	Responsabilidade
gerar_termo_docx(item, tipo, form_data)	Gera o .docx e retorna (BytesIO, nome_arquivo)
_build_dados()	Extrai dados do item e formulário para substituição
_fill_intro()	Preenche o preâmbulo com nome do colaborador
_fill_main_table()	Preenche tabela de equipamento: série, acessórios, local
_fill_signatures()	Adiciona linhas de assinatura com datas
_ajustar_layout_documento()	Formata margens, alinhamento e espaçamento

UsuariImportService · usuario_import_service.py

Importa colaboradores de planilha Excel do RH. Cria automaticamente Funcao, CentroCusto e Localidade.

Método / Função	Responsabilidade
executar()	Processa todas as abas conforme modo_importacao selecionado
_processar_aba(sheet)	Processa cada linha da aba; usa fuzzy matching por matrícula/nome
_criar_ou_atualizar(row)	Cria ou atualiza Usuario; aplica regra PMB automática
_desligar_ausentes()	Desliga usuários ativos que não apareceram na planilha
_normalizar_cols(headers)	Mapeia nomes de colunas com aliases flexíveis

8. TEMPLATES HTML

Todos os templates ficam em **ProjetoEstoque/templates/**. Herdam de **base.html** via {% extends 'base.html' %}. Templates com prefixo **_** são **partials** (componentes reutilizáveis sem layout próprio).

Raiz / Base

Template	Função
base.html	Layout mestre: nav lateral, header, CSS global, mensagens flash
login.html	Tela de login Django

front/home.html

Template	Função
home.html	Painel principal (dashboard) — usa SistemaNoticiasService
sobre_plataforma.html	Informações da plataforma, versão, totais de registros

front/categorias/

Template	Função
categoria_list.html	Lista categorias com botão de criar e ações
categoria_form.html	Formulário de criação/edição
categoria_confirm_delete.html	Confirmação de exclusão

front/ (subtipos, localidades — raiz front)

Template	Função
subtipo_list.html	Lista subtipos com filtros
subtipo_detail.html	Detalhe do subtipo e itens vinculados
subtipo_form.html	Formulário de subtipo
subtipo_confirm_delete.html	Confirmação de exclusão
localidade_list.html	Lista localidades
localidade_detail.html	Detalhe de localidade
localidade_form.html	Formulário de localidade
localidade_confirm_delete.html	Confirmação de exclusão

front/centrocusto/

Template	Função
centrocusto_list.html	Lista CC com KPIs de custo
centrocusto_detail.html	Detalhe do CC com itens e licenças
centrocusto_form.html	Formulário de CC
centrocusto_pdf.html	Layout para exportação PDF de CCs

front/fornecedores/

Template	Função
forneecedor_list.html	Lista fornecedores
forneecedor_detail.html	Detalhe com itens e licenças do fornecedor
forneecedor_form.html	Formulário de fornecedor
forneecedor_pdf.html	Layout para PDF de fornecedores

front/funcoes/

Template	Função
funcao_list.html	Lista funções com busca e ações inline
funcao_form.html	Formulário de função

front/usuarios/

Template	Função
usuario_list.html	Lista com filtros avançados, HTMX partial reload
_usuario_table.html	Partial: tabela de usuários (HTMX target)
_usuario_kpis.html	Partial: cards de KPIs de usuários
_usuario_pagination.html	Partial: paginação de usuários
usuario_detail.html	Detalhe completo: itens, licenças, histórico
usuario_form.html	Formulário de cadastro/edição com select2
usuario_importar.html	Upload de planilha Excel RH
usuario_dashboard.html	Dashboard analítico de usuários

front/equipamentos/

Template	Função
equipamentos_list.html	Lista com filtros avançados e HTMX
_tbody.html	Partial: corpo da tabela de equipamentos
_kpis.html	Partial: KPIs de equipamentos
_pagination.html	Partial: paginação
equipamento_detalhe.html	Detalhe completo: ficha técnica, movimentos, preventivas, lotes, financeiro
cadastrar_equipamento.html	Formulário de criação com campos dinâmicos (JS)
editar_equipamento.html	Formulário de edição
equipamento_delete.html	Confirmação de exclusão
termo_form.html	Formulário para gerar termo Word

front/locacoes/ | front/comentarios/ | front/ciclos/

Template	Função
locacao_list.html	Lista contratos de locação
locacao_form.html	Formulário de locação
locacao_confirm_delete.html	Confirmação de exclusão de locação

Template	Função
comentario_list.html	Lista comentários por item
comentario_form.html	Formulário de comentário
comentario_confirm_delete.html	Confirmação de exclusão
ciclo_list.html	Lista ciclos de manutenção corretiva
ciclo_form.html	Formulário de ciclo (início/encerramento)
ciclo_confirm_delete.html	Confirmação de exclusão

front/ (movimentações — raiz front)

Template	Função
movimentacao_list.html	Lista movimentações com filtros
movimentacao_form.html	Formulário complexo com campos dinâmicos por tipo
movimentacao_detail.html	Detalhe da movimentação
movimentacao_pdf.html	Layout para exportação PDF

front/preventivas/

Template	Função
preventiva_list.html	Lista preventivas com status (vencida/no prazo/sem data)
preventiva_list_print.html	Layout de impressão da lista
preventiva_detail.html	Detalhe com histórico de execuções
preventiva_exec.html	Formulário de execução do checklist
preventiva_start.html	Formulário de início de preventiva
preventiva_print.html	Layout para impressão da preventiva
checklist_list.html	Lista modelos de checklist
checklist_form.html	Formulário de checklist
pergunta_form.html	Formulário de pergunta do checklist

front/licencas/

Template	Função
licenca_list.html	Dashboard de licenças com KPIs e saldos
licenca_detail.html	Detalhe: lotes, movimentações, burn rate, por CC
licenca_form.html	Formulário de licença
licenca_pdf.html	Layout PDF de licença
licenca_atribuir.html	Formulário de atribuição rápida
licenca_lote_list.html	Lista lotes de licença com saldo
licenca_lote_form.html	Formulário de lote
mov_licenca_list.html	Lista movimentações de licença
mov_licenca_form.html	Formulário de atribuição/devolução

front/dashboards/

Template	Função
dashboard.html	Painel principal com KPIs, slides, feed
dashboard_toner.html	Dashboard de consumo de toner
cc_custos_dashboard.html	Custos por CC com gráficos
cc_custos_pdf.html	Layout PDF de custos CC
licencas_dashboard.html	Dashboard de licenças e evolução
preventiva_dashboard.html	Dashboard de preventivas
aviso_contrato_vencer.html	Avisos de vencimento de contratos

front/inteligencia/

Template	Função
sistema_inteligencia.html	Dashboard de inteligência com filtros
_sistema_inteligencia_issues.html	Partial: tabela de problemas detectados (HTMX)
_sistema_inteligencia_kpis.html	Partial: KPIs de severidade (HTMX)

front/noticias/

Template	Função
sistema_noticias.html	Feed completo: KPIs, slides, ticker, atividades, painéis

9. REGRAS DE NEGÓCIO PRINCIPAIS

Classificação de Itens

- Item NÃO pode ser simultaneamente consumível (item_consumo=SIM) E locado (locado=SIM).
- Item consumível: tem_lote=True, sem data_compra/numero_pedido no modelo Item (esses dados ficam no LoteEstoque).
- Item locado: sem data_compra/numero_pedido no Item; exige registro em Locacao (OneToOne).
- Item normal: todos os campos de compra no próprio Item.
- Preventiva só pode ser ativada se data_limite_preventiva > 0 dias.

Controle de Estoque (Lotes)

- ItemLote.quantidade_disponivel SEMPRE deve ser $\leq$ ItemLote.quantidade_entrada.
- Movimentação BAIXA: debita ItemLote.quantidade_disponivel E Item.quantidade.
- Movimentação ENTRADA: cria novo LoteEstoque + ItemLote; incrementa Item.quantidade.
- Custo da baixa = ItemLote.custo_unitario $\times$ quantidade (congelado no momento da entrada).
- Lote só pode ter quantidade reduzida no lote se disponivel $\geq$ novo mínimo (validação no LicencaLoteForm).

Ciclo de Vida de Movimentações

- ENVIO_MANUTENCAO $\rightarrow$ Item.status = MANUTENCAO; Item.quantidade -= 1.
- RETORNO_MANUTENCAO $\rightarrow$ Item.status = BACKUP; Item.quantidade += 1.
- TRANSFERENCIA (entrega) $\rightarrow$ Item.status = ATIVO se era BACKUP; atualiza localidade/CC.
- TRANSFERENCIA (devolucao) $\rightarrow$ Item.status = BACKUP se era ATIVO; atualiza localidade/CC.
- TRANSFERENCIA_EQUIPAMENTO $\rightarrow$ aplica status_transferencia se informado.
- BAIXA $\rightarrow$ Item.quantidade -= quantidade; ItemLote.quantidade_disponivel -= quantidade.

Licenças de Software

- ATRIBUICAO: valida que usuário não tem licença ativa; debita LicencaLote.quantidade_disponivel.
- ATRIBUICAO: valor_unitario congelado = custo_ciclo / qtd_total / meses(periodicidade).
- DEVOLUCAO: incrementa LicencaLote.quantidade_disponivel; retorna CC ao CC da Licenca.
- Sistema detecta desligados com licenças ativas como governança crítica.
- Burn rate mensal = soma de (custo_mensal_unitario $\times$ assentos em uso) por CC.

Usuários e PMB

- Usuário em CC com 'TABACO' no nome $\rightarrow$ pmb=SIM automaticamente na importação.
- E-mail gerado automaticamente se ausente: primeironome.ultimonome@santacolomba.com.
- Desligar usuário: status=DESLIGADO + data_termino=hoje. Itens/licenças devem ser devolvidos manualmente.
- usuario_remove_todas_licencas: devolve todas as licenças ativas atômica.
- Fuzzy matching na importação: aceita nome com 92%+ de similaridade para atualizar registro existente.

Auditoria Automática

- AuditModel: criado_por/atualizado_por/created_at/updated_at em todos os modelos.
- Service layer e Admin preenchem automaticamente esses campos com request.user.
- Admin usa AuditAdminMixin: campos de auditoria são readonly, auto-preenchidos ao salvar.
- Histórico de movimentações rastreia quem fez o quê e quando em cada item.

Termos de Responsabilidade

- Gerado em Word (.docx) via python-docx a partir de template em docs_templates/termos/.
- Termo de Entrega: colaborador assina que recebe o equipamento em boas condições.
- Termo de Devolução: colaborador devolve; TI recebe de volta.
- Campos substituídos: nome, matrícula, equipamento, série, acessórios, local, data, responsável TI.

10. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA (settings.py)

10.1 Banco de Dados

Parâmetro	Valor
ENGINE	django.db.backends.sqlite3
NAME	BASE_DIR / 'db.sqlite3'
Tipo	SQLite3 — arquivo local, sem servidor externo
Localização	controle/db.sqlite3

10.2 Configurações de Autenticação

Parâmetro	Valor
LOGIN_URL	/login/
LOGIN_REDIRECT_URL	home (dashboard)
LOGOUT_REDIRECT_URL	login
Proteção de views	@login_required em todas as views exceto login

10.3 E-mail (Alertas)

Parâmetro	Valor
EMAIL_BACKEND	django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend
EMAIL_HOST	smtp.outlook.com (via env EMAIL_HOST)
EMAIL_PORT	587 (via env EMAIL_PORT)
EMAIL_USE_TLS	True
EMAIL_HOST_USER	datasul@santacolomba.com.br
ALERTA_EMAIL	ti@santacolomba.com.br

10.4 Internacionalização

Parâmetro	Valor
LANGUAGE_CODE	pt-br
TIME_ZONE	America/Sao_Paulo
USE_I18N	True
USE_TZ	True

10.5 Middleware

Middleware	Função
SecurityMiddleware	Headers de segurança HTTP
SessionMiddleware	Gerenciamento de sessões
CommonMiddleware	Redirecionamentos e trailing slash

Middleware	Função
CsrfViewMiddleware	Proteção CSRF em formulários POST
AuthenticationMiddleware	Popula request.user
MessageMiddleware	Sistema de mensagens flash
XFrameOptionsMiddleware	Proteção contra clickjacking

10.6 Comandos CLI Personalizados

Comando	Arquivo	Função
python manage.py enviar_alertas	management/commands/enviar_alertas.py	Envia e-mails de alerta para itens com contratos a vencer
python manage.py importar_itens_planilha	management/commands/importar_itens_planilha.py	Importa itens de planilha Excel via CLI sem interface web

11. SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS

Aspecto	Implementação
Autenticação	@login_required em 100% das views — redireciona para /login/ se não autenticado
CSRF	CsrfViewMiddleware ativo; todos os formulários POST incluem {% csrf_token %}
Exclusão por POST	@require_POST em todas as views de delete — GET retorna 405 Method Not Allowed
Auditoria	Todos os registros têm criado_por/atualizado_por rastreados automaticamente
Transações atômicas	transaction.atomic() em criação/movimentação de itens e licenças
Uploads	Fotos e PDFs armazenados em media/ com caminhos controlados
Variáveis sensíveis	SECRET_KEY, DEBUG, ALLOWED_HOSTS, senhas por variáveis de ambiente
Admin restrito	Interface /admin/ acessível apenas para staff/superuser Django
Integridade referencial	PROTECT em FKs críticas (Fornecedor, LoteEstoque) — previne exclusão acidental
Validação de formulários	Validações server-side em todos os forms; clean() com regras de negócio